

QXD0109 - Pré-Cálculo

Funções Racionais II



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Buracos

Definição

Quando os polinômios numerador e denominador possuem raízes comuns, temos pontos de descontinuidade (buracos).

Exemplo:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

$$P(x) = x^2 - 1 \Rightarrow \{-1, +1\}$$

$$Q(x) = x - 1 \Rightarrow \{+1\}$$

$$f(x) = \frac{(x + 1)(x - 1)}{x - 1} = x + 1$$



Assíntotas Verticais

Definição

Quando x_0 é raiz apenas do polinômio denominador, a manifestação gráfica será na forma de uma assíntota.

Exemplo:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$



Assíntotas Verticais

Exemplo

Problema:

Faça um esboço do gráfico da função $f(x) = \frac{(2-x)(x-3)}{2x^2-4x}$

Resolução:

$$f(x) = \frac{(2-x)(x-3)}{2x^2-4x} = \frac{(2-x)(x-3)}{(-2x)(2-x)} = \frac{x-3}{-2x}$$

$x = 2 \Rightarrow$ gera um buraco (descontinuidade)



Estudo de Sinal

- Fatorar numerador e denominador
- Efetuar estudo de sinal dos fatores
- Cruzar sinais
- Excluir raízes do polinômio denominador



Estudo de Sinal

Exemplo

Problema:

Realizar o estudo de sinal da função $f(x) = \frac{(x-7)(9-x^2)}{x^2-8x+15}$.

Solução:

$$Q(x) = x^2 - 8x + 15 \Rightarrow \text{raízes} = \{3, 5\} \Rightarrow \{3, 5\} \notin D(f)$$

$\ominus$	$\ominus$	$\ominus$	$\ominus$	$\oplus$	$x - 7$
$\ominus$	$\oplus$	$\ominus$	$\ominus$	$\ominus$	$9 - x^2$
$\oplus$	$\oplus$	$\oplus$	$\ominus$	$\oplus$	$x^2 - 8x + 15$
$\oplus$	$\ominus$	$\ominus$	$\oplus$	$\ominus$	$f(x)$
-3	$+3$	$+5$	$+7$		



Assíntotas Horizontais

Seja $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ e, sendo m o grau de $P(x)$ e n o de $Q(x)$, temos:

- Se $m < n$, o eixo x ($y = 0$) será assíntota horizontal de $f(x)$
- Se $m = n$, existirá uma assíntota horizontal em $y = \frac{a_m}{b_n}$, onde a_m é o coeficiente do monômio de grau n em $P(x)$ e b_n o do monômio de grau n em $Q(x)$
- Caso $m > n$, sejam $C(x)$ e $R(x)$ os polinômios quociente e resto da divisão de $P(x)$ por $Q(x)$. Quando $m - n = 1$ e $R(x)$ é não-nulo, $C(x)$ representa uma assíntota inclinada



Assíntotas Horizontais

Exemplo

Problema:

Esboçar o gráfico de $f(x) = \frac{4x^2+1}{x^2-1}$

Solução:

$$P(x) = 4x^2 + 1 \Rightarrow \text{raízes} = \emptyset \text{ (função não tem raiz)} \Rightarrow a_2 = 4$$

$$Q(x) = x^2 - 1 \Rightarrow \text{raízes} = \{-1, +1\} \notin D(f) \text{ (assíntotas verticais)} \Rightarrow b_2 =$$

$$m = n \Rightarrow \text{assíntota horizontal} \Rightarrow y = \frac{a_2}{b_2} = \frac{1}{4}$$



Assíntotas Horizontais

Exemplo

Problema:

Esboçar o gráfico de $f(x) = \frac{x^2-3}{x-1}$

Solução:

$$P(x) = x^2 - 3 \Rightarrow \text{raízes} = \{-\sqrt{3}, +\sqrt{3}\} \text{ (raízes da função)}$$

$$Q(x) = x - 1 \Rightarrow \text{raíze} = \{+1\} \notin D(f) \text{ (assíntotas vertical)}$$

$$m > n \Rightarrow \text{efetuar divisão } \frac{P(x)}{Q(x)}$$

$$\Rightarrow R(x) = -2; C(x) = x + 1 \text{ (assíntota inclinada)}$$



Assíntotas Horizontais Cortadas

Para determinar se uma função racional $f(x)$ possui assíntota horizontal cortada em $y = a$, basta resolver a equação $f(x) = a$. Caso haja solução, estas serão abscissas dos pontos de corte.

Exemplo:

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x}{x^2 + 11}$$

$$m = n \Rightarrow \text{assíntota horizontal em } y = \frac{1}{1} = 1$$

$$\text{Verificar existência de cortes: } f(x) = 1 \Rightarrow \frac{x^2 - 3x}{x^2 + 11} = 1 \Rightarrow x = -\frac{11}{3}$$

